

Desafío de Química Avanzada

10 Problemas de Interconexión y Resolución Completa

Parte I: Enunciados de los Desafíos

- E1. Mezcla de Gases y Fracción Molar:** Un recipiente de 10 L contiene una mezcla de 14 g de N_2 y una cantidad desconocida de He a $27^\circ C$ y 3 atm. Si la mezcla se disuelve en 2 kg de agua, ¿cuál será la fracción molar del helio en la disolución final?
- E2. Molaridades e Igualación:** Se tiene HCl comercial (37% riqueza, $d = 1.18$ g/mL). ¿Qué volumen de este ácido se necesita para preparar 500 mL de una disolución que sea isotónica (misma molaridad) con una de glucosa al 10% en masa ($d = 1.05$ g/mL)?
- E3. Gases y Estructura:** Un gas de 2.16 g ocupa 1.25 L a 1 atm y $100^\circ C$. Determina su fórmula molecular si su análisis elemental es 85.7% C y 14.3% H.
- E4. Ciclo Gas-Sólido-Disolución:** Una sustancia gaseosa se licúa y se disuelven 5 g en 500 g de agua. El punto de congelación desciende $0.25^\circ C$. ¿Qué volumen ocuparán esos 5 g a 1 atm y $50^\circ C$ como gas? ($K_c = 1.86$).
- E5. Mezcla Compleja de Ácidos:** Mezclamos 200 mL de HNO_3 2 M con 300 mL de HNO_3 al 15% ($d = 1.08$ g/mL). Calcula la molaridad final.
- E6. Conversión M-m:** Una disolución de H_2SO_4 es 6 M ($d = 1.33$ g/mL). Calcula su molalidad y el porcentaje en masa.
- E7. Densidad de Gas y Avogadro:** ¿Cuántas moléculas de O_2 hay en 50 L a $0^\circ C$ si la densidad del gas es 1.43 g/L?
- E8. Presión de Vapor y Molalidad:** La presión de vapor del agua pura es 23.8 mmHg. Si se añade urea hasta que la fracción molar del agua es 0.9, ¿cuál es la molalidad?
- E9. Densidad en C.N. y Expansión:** Un gas tiene $d = 1.25$ g/L en C.N. Si 10 g de este gas se llevan a 2 atm y $50^\circ C$, ¿qué volumen ocupan?
- E10. Despeje de Constante Crioscópica:** Una disolución 0.5 M ($d = 1.1$ g/mL) de un soluto ($M_m = 100$ g/mol) congela a $-2^\circ C$. Halla K_c .

Parte II: Resoluciones Detalladas

E1. El Puente de Dalton y Fracción Molar

1. Moles de Nitrógeno: $n_{N_2} = \frac{14\text{ g}}{28\text{ g/mol}} = 0.5\text{ mol}$.

2. Moles totales en el gas: Usando $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$:

$$n_{tot} = \frac{3 \cdot 10}{0.082 \cdot 300} = 1.2195\text{ mol}$$

3. Moles de Helio: $n_{He} = 1.2195 - 0.5 = 0.7195\text{ mol}$.

4. Moles de Agua: $n_{H_2O} = \frac{2000\text{ g}}{18\text{ g/mol}} = 111.11\text{ mol}$.

5. Fracción Molar del He: $\chi_{He} = \frac{0.7195}{0.7195+0.5+111.11} = \mathbf{0.0064}$.

E2. Igualación de Concentraciones y Densidad

1. Molaridad Glucosa: En 100 g disol. hay 10 g soluto. Volumen = $\frac{100}{1.05} = 95.24\text{ mL} = 0.09524\text{ L}$.

$$M_{gluc} = \frac{10/180}{0.09524} = 0.5833\text{ M}$$

2. Molaridad HCl comercial: En 1 L hay 1180 g disol. Solute = $1180 \cdot 0.37 = 436.6\text{ g}$.

$$M_{HCl} = \frac{436.6/36.5}{1} = 11.96\text{ M}$$

3. Volumen necesario ($M_1V_1 = M_2V_2$):

$$11.96 \cdot V_x = 0.5833 \cdot 500 \implies V_x = \mathbf{24.38\text{ mL}}$$

E3. Fórmula Molecular a partir de Gases

1. Masa Molar (M_m): $M_m = \frac{m \cdot R \cdot T}{P \cdot V} = \frac{2.16 \cdot 0.082 \cdot 373}{1 \cdot 1.25} = 52.86\text{ g/mol}$.

2. Fórmula Empírica: C: $85.7/12 = 7.14$; H: $14.3/1 = 14.3$. Relación 1 : 2 $\implies \text{CH}_2$ ($M_{m,emp} = 14$).

3. Multiplicador: $n = 52.86/14 \approx 4$. Fórmula: $\mathbf{C_4H_8}$.

E4. De Descenso Crioscópico a Volumen Gaseoso

1. Molalidad: $m = \frac{\Delta T}{K_c} = \frac{0.25}{1.86} = 0.1344\text{ mol/kg}$.

2. Moles soluto (n): $n = 0.1344 \cdot 0.5\text{ kg} = 0.0672\text{ mol}$.

3. Volumen del Gas: $V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = \frac{0.0672 \cdot 0.082 \cdot 323}{1} = \mathbf{1.78\text{ L}}$.

E5. Suma de Molaridades (Mezcla)

1. Moles Vaso 1: $n_1 = 0.2\text{ L} \cdot 2\text{ M} = 0.4\text{ mol}$.

2. Moles Vaso 2: Masa disol. = $300 \cdot 1.08 = 324\text{ g}$. Masa soluto = $324 \cdot 0.15 = 48.6\text{ g}$.

$$n_2 = \frac{48.6}{63\text{ g/mol}} = 0.7714\text{ mol}$$

3. Molaridad Final: $M_f = \frac{0.4+0.7714}{0.2+0.3} = \frac{1.1714}{0.5} = \mathbf{2.343\text{ M}}$.

E6. Transformación de Unidades M-m

1. **Base 1 Litro:** Masa disol. = $1000 \text{ mL} \cdot 1.33 = 1330 \text{ g}$.
2. **Masa Solute:** $6 \text{ mol} \cdot 98 \text{ g/mol} = 588 \text{ g}$.
3. **% en masa:** $\frac{588}{1330} \cdot 100 = \mathbf{44.21\%}$.
4. **Molalidad:** Masa agua = $1330 - 588 = 742 \text{ g} = 0.742 \text{ kg}$.

$$m = \frac{6 \text{ mol}}{0.742 \text{ kg}} = \mathbf{8.08 \text{ mol/kg}}$$

E7. Densidad, Moles y Avogadro

1. **Masa de gas:** $m = d \cdot V = 1.43 \text{ g/L} \cdot 50 \text{ L} = 71.5 \text{ g}$.
2. **Moles:** $n = 71.5/32 = 2.234 \text{ mol}$.
3. **Moléculas:** $N = 2.234 \cdot 6.022 \times 10^{23} = \mathbf{1.345 \times 10^{24}}$ moléculas.

E8. Presión de Vapor y Molalidad

1. **Fracción molar soluto (χ_s):** Si $\chi_{\text{agua}} = 0.9$, entonces $\chi_s = 0.1$.
2. **Interpretación:** Hay 0.1 moles de urea por cada 0.9 moles de agua.
3. **Masa disolvente:** $0.9 \text{ mol} \cdot 18 \text{ g/mol} = 16.2 \text{ g} = 0.0162 \text{ kg}$.
4. **Molalidad:** $m = \frac{0.1 \text{ mol}}{0.0162 \text{ kg}} = \mathbf{6.17 \text{ mol/kg}}$.

E9. Masa Molar en C.N. y Ley combinada

1. **Masa Molar:** En C.N., $1 \text{ mol} = 22.4 \text{ L}$.

$$M_m = d \cdot 22.4 = 1.25 \cdot 22.4 = 28 \text{ g/mol}$$

2. **Moles de la muestra:** $n = 10/28 = 0.357 \text{ mol}$.
3. **Nuevo Volumen:** $V = \frac{0.357 \cdot 0.082 \cdot 323}{2} = \mathbf{4.73 \text{ L}}$.

E10. Despeje Inverso de Constante K_c

1. **Base 1 L:** Masa disol. = 1100 g . Masa soluto = $0.5 \cdot 100 = 50 \text{ g}$.
2. **Molalidad:** Masa agua = $1100 - 50 = 1050 \text{ g} = 1.05 \text{ kg}$.

$$m = 0.5/1.05 = 0.476 \text{ mol/kg}$$

3. **Constante K_c :** $\Delta T = m \cdot K_c \implies 2 = 0.476 \cdot K_c$.

$$K_c = \frac{2}{0.476} = \mathbf{4.20^\circ\text{C} \cdot \text{kg/mol}}$$

Material de estudio avanzado. Todas las resoluciones aplican despejes directos de las fórmulas de la guía.